

---

*Durée : 120 min. Documents et appareils électroniques interdits.*

*L'énoncé est constitué de six exercices indépendants.*

*Toutes les réponses devront être soigneusement justifiées.*

*Lorsque nécessaire, on fera attention à **l'indice initial des séries**.*

---

1. SÉRIES GÉOMÉTRIQUES. Déterminer la nature (divergente ou convergente) de chacune des séries suivantes. Dans le cas d'une série convergente, calculer sa somme.

$$\sum_{n \geq 2} (-1)^n, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{2^{2n}}.$$

★

2. SÉRIE TÉLESCOPIQUE. On considère la série  $\sum_{n \geq 2} u_n$  avec

$$u_n = \ln \left( \frac{n^2}{(n-1)(n+1)} \right).$$

Est-elle convergente ? Si oui, calculer sa somme.

★

3. RÈGLE DE D'ALEMBERT. L'utiliser pour déterminer la nature de la série  $\sum_{n \geq 2} u_n$  avec

$$u_n = \frac{1}{n! \tan(\pi n^{-10})}.$$

★

4. CONVERGENCE ? On considère les séries  $\sum_{n \geq 0} a_n$ ,  $\sum_{n \geq 1} b_n$  et  $\sum_{n \geq 1} c_n$  avec

$$a_n = \frac{\sqrt{n} + \sin n}{n^2 + 1}, \quad b_n = \exp [-(\ln(n))^2], \quad c_n = \cos \left( \frac{1}{\sqrt{n}} \right) - \exp \left( \frac{1}{n} \right).$$

Déterminer leur nature (convergence ou divergence).

LA SUITE AU VERSO...

5. COMPARAISON SÉRIE/INTÉGRALE. En utilisant ce résultat, déterminer la nature de la série  $\sum_{n \geq 1} u_n$  de terme général

$$u_n = \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{1}{2\sqrt{n}} \right) \frac{1}{\sqrt{n + \sqrt{n}}}.$$

Justifier l'existence et calculer la valeur de

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{1}{2\sqrt{k}} \right) \frac{1}{\sqrt{k + \sqrt{k}}}.$$

★

6. PARAMÈTRE. Discuter, en fonction du paramètre  $\lambda > 0$ , la nature (divergente, semi-convergente, absolument convergente) de la série  $\sum_{n \geq 2} u_n$  de terme général

$$u_n = \frac{1}{(-1)^n n^\lambda + n^{-\lambda}}.$$